Практическая работа 1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

Выполнил Макаров Семён
Группа 23ис-41
22 октября 2026 года

1 Описание проекта

Название проекта - «Учёт товаров на складе». Цель - хранить сведения о товарах, быстро находить нужные позиции и контролировать остатки и стоимость склада. Целевая аудитория: кладовщики, сотрудники отдела закупок и руководитель небольшого склада.

Ключевые функции: добавление товаров; просмотр списка; редактирование карточек; удаление с подтверждением; поиск по наименованию и артикулу; фильтрация по категории и остатку; подсчёт итогов; статистика по категориям; экспорт CSV; сохранение и загрузка JSON.

Это проект из нескольких модулей: main.py запускает программу; gui.py отвечает за интерфейс; logic.py - за операции с товарами; storage.py - за чтение и запись; data.json содержит данные. Ниже приведён план необходимых документов и правил для разработки полной версии проекта.

Участники проекта

Участник	Ответственность
Заказчик - руководитель склада	Определяет задачи, согласует требования и принимает готовую версию.
Аналитик	Уточняет требования и описывает сценарии работы сотрудников.
Разработчик	Создаёт интерфейс, расчёты, сохранение данных и исправляет ошибки.
Тестировщик	Готовит проверки, выполняет их и оформляет дефекты.
Дизайнер интерфейса	Продумывает расположение полей, кнопок и таблиц.
Ответственный за выпуск и поддержку	Собирает версию, готовит запуск, резервное копирование и обновления.

В небольшой учебной команде один человек может выполнять несколько ролей, но ответственность за документы и решения всё равно должна быть определена.

2 Перечень артефактов

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат хранения
1	Техническое задание	Документ	Определяет функции, ограничения и критерии приёмки	Аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ	docs/tz.docx и утверждённый PDF
2	Пользовательские сценарии	Документ	Описывает приход товара, поиск и работу с остатками	Аналитик	Разработчик, тестировщик	Анализ	docs/scenarios.md в Git
3	Макеты интерфейса	Макет	Показывает форму товара, список и статистику	Дизайнер	Заказчик, разработчик	Проектирование	design/*.png и исходник макета
4	Схема модулей	Схема	Показывает связи запуска, интерфейса, логики и хранения	Разработчик	Разработчик, тестировщик	Проектирование	docs/architecture.svg
5	Описание структуры данных	Спецификация	Задаёт поля товара, типы, уникальность и правила проверки	Аналитик и разработчик	Разработчик, тестировщик	Проектирование	docs/data_model.md и schema.json
6	Исходный код	Код	Реализует функции приложения	Разработчик	Разработчик, тестировщик	Разработка	main.py, gui.py, logic.py, storage.py в Git
7	Зависимости и настройки	Конфигурация	Фиксирует среду запуска и используемые библиотеки	Разработчик	Команда и поддержка	Разработка	requirements.txt, config.json в Git
8	Набор тестовых данных	Данные	Позволяет повторять проверки на известном наборе	Тестировщик	Разработчик, тестировщик	Подготовка тестов	tests/fixtures/*.json

2 Перечень артефактов продолжение

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат хранения
9	Тест-кейсы	Тестовая документация	Описывает шаги, данные и ожидаемые результаты	Тестировщик	Тестировщик, заказчик	Тестирование	docs/test_cases.xlsx
10	Отчёт о тестировании	Отчёт	Фиксирует выполненные проверки и готовность версии	Тестировщик	Заказчик, разработчик	Тестирование	docs/test_report.pdf
11	Реестр дефектов	Записи в трекере	Хранит ошибки, шаги, серьёзность и состояние исправления	Тестировщик	Разработчик, тестировщик	Тестирование и поддержка	Issues в репозитории
12	Руководство пользователя	Инструкция	Объясняет добавление, поиск, отчёты и экспорт	Аналитик	Кладовщик, закупщик	Подготовка выпуска	docs/user_guide.pdf
13	Инструкция по установке	Инструкция	Описывает установку, запуск и восстановление	Разработчик	Поддержка, пользователь	Развёртывание	README.md и docs/install.md
14	Выпуск и журнал изменений	Сборка и документ	Даёт готовую версию и список её изменений	Ответственный за выпуск	Заказчик, поддержка	Выпуск	Git-тег v1.0.0, ZIP, CHANGELOG.md
15	Рабочие данные и резервная копия	Данные	Сохраняют товарный учёт и позволяют восстановление	Приложение; поддержка	Кладовщик, поддержка	Эксплуатация	data.json и backups/*.json
16	Акт приёмки	Документ	Подтверждает принятие конкретной версии	Заказчик и тестировщик	Заказчик, команда	Приёмка	docs/acceptance.pdf с версией

Внутренние артефакты: схема модулей, исходники, конфигурация, тестовые данные и реестр дефектов. Внешние: согласованное ТЗ, руководство, установочный выпуск и акт приёмки. Рабочая база и резервные копии относятся к эксплуатационным артефактам. Остальные создаются в ходе проекта и могут использоваться при сопровождении.

3 Перечень протоколов

№	Протокол	Назначение и правило	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Согласование требований	Аналитик готовит ТЗ; заказчик проверяет и утверждает версию. Разработка начинается после согласования.	Заказчик, аналитик, разработчик	В начале и при изменении требований	Согласованный PDF и отметка в задаче
2	Рабочее совещание	Команда обсуждает выполненные задачи, проблемы и следующий шаг; каждому решению назначаются ответственный и срок.	Вся команда	Еженедельно	Краткий протокол в docs/meetings
3	Проверка кода	Автор создаёт запрос на слияние. Другой участник проверяет изменения; слияние допускается после одобрения и проверок.	Разработчик, проверяющий	При каждом запросе на слияние	Pull request, замечания и одобрение
4	Проведение тестирования	Тестировщик указывает версию, данные, шаги, ожидаемый и фактический результат. Каждый Fail связывает с дефектом.	Тестировщик, разработчик	Для каждой тестируемой версии	Тест-кейсы, отчёт и Issues
5	Управление изменениями	Запрос регистрируют, оценивают влияние на сроки и данные, согласуют с заказчиком. Затем обновляют ТЗ и задачи.	Заказчик, аналитик, разработчик	По запросу изменения	Задача с оценкой и решением
6	Приёмка версии	Заказчик проверяет согласованные сценарии. Неисправленные существенные ошибки фиксируются; принимается определённая версия.	Заказчик, тестировщик, разработчик	После завершения версии	Акт приёмки и список замечаний
7	Резервное копирование	Поддержка сохраняет согласованную копию data.json, отмечает дату; перед обновлением проверяет восстановление на копии.	Поддержка, ответственный за склад	Ежедневно и перед обновлением	Резервные файлы и журнал проверок
8	Экспорт и передача CSV	Фиксируются UTF-8, заголовки, порядок полей, разделитель и экранирование запятых. Получатель проверяет число записей.	Разработчик, кладовщик, получатель	При изменении формата и каждом обмене	docs/csv_format.md и запись о передаче

Протокол задаёт порядок действий. Протокол встречи также оставляет отдельный артефакт - запись о принятых решениях. Порядок обмена CSV относится к взаимодействию с получателем данных, а не к сетевому протоколу.

4 Связь артефактов и протоколов

1. Протокол согласования требований определяет, как утверждается техническое задание. В утверждённом PDF указывается версия; изменение требований проходит повторное согласование.

2. Протокол проверки кода регулирует изменение исходников. Pull request сохраняет обсуждение, результаты проверки и решение о включении кода в основную ветку.

3. Протокол тестирования связывает тест-кейсы, отчёт и реестр дефектов. Например, ошибка поиска из TC-18 регистрируется в BUG-08; после исправления повторяется тот же тест.

4. Протокол приёмки связывает утверждённое ТЗ, тестовый отчёт и готовый выпуск. В акте фиксируется версия сборки, поэтому понятно, какой результат принял заказчик.

5. Протокол резервного копирования определяет создание и проверку копий data.json. В журнале сохраняются дата, ответственный и результат восстановления.

6. Протокол передачи CSV использует спецификацию формата и экспортированный файл. Благодаря этому комментарий с запятой должен оставаться одним полем, а получатель может проверить структуру.

5 Обоснование выбора

Основной набор для большинства проектов: зафиксированные требования, исходный код с историей версий, описание данных или интерфейсов, результаты проверок и инструкция запуска. Они позволяют понять, что нужно сделать, воспроизвести результат и проверить его. Для маленького проекта часть сведений можно объединить в README, но сами сведения всё равно нужны.

Для складского проекта особенно важны модель товара, контрольные данные с ценами и остатками, правила экспорта CSV и резервные копии JSON. Здесь ошибка в количестве или цене влияет на итоговую стоимость, а потеря файла приводит к потере учёта.

Критичны согласование требований, управление изменениями, тестирование, приёмка и резервное копирование. Они предотвращают несогласованные доработки, выпуск непроверенной версии и потерю рабочих данных. Проверка кода снижает риск ошибок при добавлении новых функций.

Последствия отсутствия документов и правил

Что отсутствует	Что может произойти
ТЗ или согласование требований	Заказчик и разработчик по-разному понимают допустимые значения и результат работы.
Модель данных или правила CSV	Артикулы дублируются, получатель неверно читает поля, сведения искажаются.
Тест-кейсы и протокол тестирования	Часть функций остаётся непроверенной; повторить проверку после исправления трудно.
Резервная копия и порядок восстановления	При повреждении data.json рабочий учёт нельзя быстро восстановить.
Управление изменениями и акт приёмки	Непонятно, кто согласовал доработку и какая версия считается готовой.

Вывод

Для проекта определены 16 артефактов и 8 протоколов, охватывающих анализ, проектирование, разработку, тестирование, выпуск и эксплуатацию. У каждого результата есть назначение, ответственный и место хранения, а у каждого правила - участники и способ фиксации.